

第10次作业 (2026-06-08课间11:00-11:10交)

《常微分方程》(柳彬 编著)

第七章 习题7.4: 2, 4

书本外的题目:

1.(本题按两道题的分值来算) 仿照周期边值的Sturm-Liouville特征值问题的讨论, 考虑其他边值问题。

这里方程为

$$y'' + (\lambda r + q)y = 0, \quad t \in [0, 1] \quad (1)$$

$r(t), q(t) \in C[0, 1], r > 0$. 考虑Anti-periodic Sturm-Liouville问题, 即(1)加边值条件

$$y(0) = -y(1); \quad y'(0) = -y'(1) \quad (2)$$

(a) 证明它的特征值可以列为 $\tilde{\lambda}_i, i \geq 1$, 满足

$$-\infty < \lambda_0 < \tilde{\lambda}_1 \leq \tilde{\lambda}_2 < \lambda_1 \leq \lambda_2 < \tilde{\lambda}_3 \leq \tilde{\lambda}_4 <$$

其中这里 $\lambda_i, i \geq 0$ 为课本定理7.3中的特征值(即周期问题的特征值)。

(b) 证明 $\tilde{\lambda}_{2i+1} < \tilde{\lambda}_{2i+2}$ 时, 特征值为单特征值; 如果 $\tilde{\lambda}_{2i+1} = \tilde{\lambda}_{2i+2}$ 时, 对应的特征空间为2维的。

(c) 记每个特征值 $\tilde{\lambda}_i$ 对应的特征函数为 $\tilde{\varphi}_i$, 证明 $\tilde{\varphi}_{2i+1}$ 和 $\tilde{\varphi}_{2i+2}$ 在 $[0, 1)$ 上有 $2i+1$ 个零点。

【书上证明周期边值时用到的结论可以直接用】

书上习题7.4的第三题是错的, 下面我们现在来尝试改正这个题目

2. 考虑微分方程

$$x'' + x + \arctan x = \sin t$$

证明方程至多有一个 2π -周期解。

3. 考虑微分方程

$$x'' + x + C \arctan x = \sin t$$

证明当 $|C| \leq \frac{1}{2}$ 时, 方程没有 2π -周期解。

4. (本题按两道题的分值来算) 考虑微分方程

$$x'' + x + C \arctan x = \sin t$$

按下面提示的步骤证明当 $|C| > \frac{1}{2}$ 时, 方程有 2π -周期解。

【无妨只对 $C > \frac{1}{2}$ 证明, 证明细节就可以看出来证明对于 $C < -\frac{1}{2}$ 同样成立】

第一步: 考虑初值 $\phi(0) = 0, \phi'(0) = b$ 的解, 记为 $\phi_b(t)$, 证明 $\phi_b(t)$ 为奇函数。于是有

$$\phi_b'(\pi) = \phi_b'(-\pi)$$

第二步: 如果我们能够找到一个 b , 使得

$$\phi_b(\pi) = \phi_b(-\pi)$$

则 ϕ_b 就是 2π -周期解。为此考察 $f(b) = \phi_b(\pi) - \phi_b(-\pi)$ 。推导出 $f(b)$ 的表达式

$$f(b) = \pi - C \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin s)(\arctan \phi_b(s)) ds$$

这里写括号是为了让表达式看起来没有歧义。

第三步: $\forall \epsilon > 0$, 找到 M 充分大, 使得

$$|\arctan z \mp \frac{\pi}{2}| < \epsilon, \quad \text{当 } \pm z > M$$

证明可以找到一个 B 充分大, 使得当 $b > B$ 时

$$\begin{aligned} \phi_b(t) &> M, \quad t \in [\epsilon, \pi - \epsilon] \\ \phi_b(t) &< -M, \quad t \in [-\pi + \epsilon, -\epsilon] \end{aligned}$$

进而证明

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow +\infty} f(b) &= (1 - 2C)\pi \\ \lim_{b \rightarrow -\infty} f(b) &= (1 + 2C)\pi \end{aligned}$$

于是由中值定理可以找到 $f(b^*) = 0$ 。